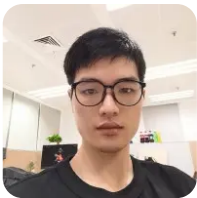


韦昌昆

男 | 33岁 | 18276743761 | 18276743761@163.com

9年工作经验 | 求职意向: C/C++ | 期望薪资: 30-40K | 期望城市: 深圳



教育经历

广西科技大学	本科	自动化	2013-2017
--------	----	-----	-----------

工作经历

万兴科技集团股份有限公司	高级桌面开发工程师	2022.08-至今
深圳市思迅软件股份有限公司	桌面开发工程师	2020.09-2022.08
易交易科技（深圳）有限公司	软件开发工程师	2019.04-2020.09
深圳市鑫信藤科技股份有限公司	软件开发工程师	2017.09-2019.03

个人优势

- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发

专业技能

- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发
- 软件开发

项目经历

Filmora 视频创作软件 万兴科技

项目介绍

Filmora 是万兴科技旗舰级视频编辑产品，面向全球创作者，覆盖剪辑、特效、AI 生成、导出等完整视频生产链路。

项目基于 C++17 + Qt 构建，采用 四层模块化架构（Core / Model / Service / MVP UI），通过 VBL 中间层 解耦 UI 与底层渲染引擎（WES），并结合多进程架构（编辑 / 播放 / 导出隔离），实现高性能与高稳定性的复杂桌面应用系统。

核心工作与成果

- 资源面板交互与性能优化

负责媒体库核心交互与加载性能优化，是素材管理入口模块

- I 参与 MVP 架构重构，降低原有 UI 与业务耦合，提升模块可维护性与扩展性
- II 实现 双层缩略图缓存机制（路径缓存 + 像素缓存），结合异步线程池加载，1000+ 素材场景下加载性能提升约 40%
- III 优化鼠标悬停视频预览流程，将解码任务迁移至后台线程，主线程仅负责 UI 刷新，避免卡顿
- IV 引入 分页加载 + 惰性初始化机制，显著降低大素材库首屏加载时间

- 时间线（Timeline）核心交互开发

负责时间线核心编辑区域开发，是产品最复杂的交互模块之一

- I 基于 Qt Graphics View 自定义时间线系统，实现多轨道视频/音频/特效可视化编辑
- II 设计 拖拽 Substitute 机制，拖动过程中使用轻量代理对象替代真实数据模型，避免频繁业务层更新导致卡顿
- III 实现 吸附对齐系统（Snap），支持 Clip 边界、Playhead、Marker 等多维对齐逻辑
- IV 优化时间线渲染性能：引入 局部刷新 + 可视区域裁剪 + 缓存图元，提升复杂时间线操作流畅度

- 属性面板动态系统

负责 Clip 属性编辑面板开发，覆盖变换、特效、关键帧等复杂属性体系

- I 设计 注册式属性 UI 构建机制（Factory + Builder），支持不同 Clip 类型动态生成界面
- II 实现 多 Clip 批量编辑能力，统一读写逻辑并支持 Undo 合并
- III 属性系统与关键帧联动：根据播放头位置实时更新插值结果
- IV 区分实时拖动与提交态更新策略，提升交互流畅度并减少冗余 Undo 记录
- V 引入精细化刷新控制，避免无效 UI 重绘

- FFAsync 异步任务框架

参与设计并落地项目统一异步框架，用于替代 QtConcurrent

- I 支持并行 / 串行 / 独立线程三种任务模型
- II 提供优先级队列调度机制（缩略图 / 波形 / AI统一调度）
- III Promise式回调自动切回 UI 线程，简化多线程 UI 更新
- IV 广泛应用于缩略图加载、音频分析、AI任务等场景

- AI 功能集成

参与多个 AI 功能在桌面端的工程化落地

- I AI 长视频转短视频流程拆解
- II AI 推荐封面与时间线联动编辑
- III 精彩集锦自动生成并回填时间线

项目介绍

UniConverter 是万兴科技旗下面向桌面端平台内容创作者的旗舰级综合多媒体处理软件，涵盖视频格式转换、压缩、下载、录制、编辑以及 AI 智能工具（视频增强、图像增强、水印去除、图像生成、图像编辑、智能总结、字幕编辑、语音转文字、人声提取、噪声消除等）全套能力。

项目基于 C# + WinForms 开发，整体采用 MVC-ish 分层架构，在 MVC 基础上引入 Service 层，形成 View + Controller + Service + Model + Native Engine 的多层解耦体系，重点解决 UI 与底层引擎之间的耦合问题，提高系统的可维护性与扩展性。

- UI 层：基于自研 WUL 控件框架构建，沉淀统一组件体系与交互规范，提升界面复用性与开发效率。
- 业务层：通过 Service 层承载核心业务逻辑，Controller 仅负责事件编排与流程调度，避免业务逻辑侵入 UI 层。
- 引擎接入层：通过 P/Invoke（DllImport）调用 AgileTrans 转码引擎的 C 接口，在托管侧封装统一服务，处理参数封送（Marshalling）、资源生命周期管理及异常隔离，构建稳定的托管/非托管边界。
- 工程架构：项目包含 80+ 子工程，按功能域进行模块化拆分，形成清晰的子系统边界，支持功能扩展与独立演进，具备良好的可维护性。

核心工作与成果

- 统一 AI 任务处理框架

主导设计通用 AI 任务处理链路，解决多 AI 模块重复开发与调度不一致问题。

关键设计：

- I 抽象 AIProcess 基类 + IAPITaskParams 接口，统一任务生命周期（上传 OSS → 创建任务 → 轮询 → 下载结果）
- II 统一状态机语义（排队 / 处理中 / 成功 / 失败），实现跨模块一致的错误处理与上报机制
- III 支持多模型编排，通过 OSS 路径透传避免重复上传，显著降低链路开销
- IV 批量与并发支持，统一进度管理器协调多任务执行状态
- V 采用多阶段流水线，并通过加权进度优化用户体验

成果：

- I AI 功能接入成本大幅降低
- II 支撑视频增强 / 图片增强 / 水印去除 / 智能总结等多个模块快速落地

- 本地 + 云端 AI 双路调度架构

设计 AI 执行策略层，统一调度本地 SDK 与云端 API，支持复杂 AI 场景组合。

关键设计：

- I 策略模式抽象 AI 能力接口，实现本地与云端解耦
- II 基于 GPU 能力、任务类型动态选择执行路径，云端任务复用统一 AI 任务处理框架，本地推理走独立执行链路

成果：

- I 在性能（本地）与效果（云端）之间实现动态平衡
- II 提升弱设备兼容性与高端设备性能利用率

- 负责多个 AI 能力模块的设计落地

包括智能总结、视频增强、图片增强、图像生成及水印去除等功能，构建统一 AI 能力接入体系。

关键设计：

- I 所有 AI 功能均基于统一云端 AI 任务处理框架实现，避免重复实现业务链路，提升整体接入效率与一致性
- II 视频总结：基于 STT + DeepSeek 实现音视频语义理解与结构化摘要生成
- III 图片增强 / 图片生成：基于 NanaBanana 系列模型实现超分、修复与生成能
- IV 水印去除：基于 Seedream 4.5 模型，按场景细分为文字 / Logo / 人物三类处理策略

V 引入预览缓存策略，对相同参数请求进行结果复用，避免重复云端推理请求，降低 API 成本并提升用户体验

成果：

- I 构建统一 AI 能力接入体系，显著降低新 AI 功能开发成本
- II 扩展软件 AI 能力矩阵，提升多类 AI 功能使用频率
- III 显著提升云端 AI 调用量与使用规模，增强 AI 能力的商业化价值

- 录制模块重构与能力扩展

对录制模块的屏幕录制、摄像头录制、音频录制、应用和游戏录制功能进行全面交互重构，新增摄像头特效、鼠标特效、麦克风降噪、录制画笔工具等能力。

关键设计：

- I 通过 P/Invoke (DllImport) 调用 C 接口 DLL
- II 针对多种录制模式，采用策略模式进行抽象，将录制能力封装为统一 IRecorder 接口，实现运行时动态切换
- III 通过工厂模式管理策略对象的创建，避免在业务层出现大量条件分支

成果：

- I 活跃用户数提升 16.28%
- II 转化率提升 37.48%

- 安装包性能优化

主导解决安装包安装速度太慢问题

关键设计：

- I 将安装文件预打包为 7z 分包
- II 安装时通过 7z 多线程解压
- III 绕过 Inno Setup 串行 I/O 限制

成果：

- I 安装速度显著提升（从原来的7分钟缩短到40秒以内，速度提升90%）
- II 提升用户使用体验

Presentory 演示文稿创作工具 万兴科技

项目介绍

Presentory 是万兴科技面向演示创作场景打造的 AI 驱动演示文稿工具，支持 Windows / macOS 双平台及多语言，覆盖从内容生成、编辑、演示到录制推流的完整创作链路。

项目基于 C++17 + Qt 构建，采用分层模块化架构（UI / PBL / 渲染引擎 / AI 接入层），核心目标是解耦复杂编辑器 UI、底层渲染能力与 AI 服务，提升系统的跨平台一致性、可维护性与可扩展性。其中 UI 层基于 MVP 模式设计，有效分离界面展示与交互逻辑。

核心工作与成果

- PBL 中间层架构设计与实现

参与设计并实现演示系统核心中间层 PBL，基于接口解耦 + Signal 总线 + Timeline 模型，统一页面编辑、动画、录制与多媒体流管理能力。

关键设计：

- I 通过纯虚接口体系实现 UI 与底层渲染引擎完全解耦
- II 构建以 IPresentationEditor 为核心的门面架构，统一管理页面、动画、设备流、预览录制等子模块
- III 设计 Timeline + PageClip 数据模型，支撑多页面串行演示、动画编排与多媒体混流
- IV 引入 Signal 总线 + Command (Undo/Redo) + Factory 等模式，实现模块解耦、可撤销操作与对象统一创建

成果：
作为核心中间层，PBL 成为演示模块标准架构，为后续多个功能模块复用扩展

- 应用层实现
 - I 基于幻灯片缩略图面板实现完整的页面生命周期管理，支持多页面操作与切换动效
 - II 可视化编辑画布多层管理，渲染画布层、透明悬浮层、浮动工具层
 - III 实现文字、背景、形状、转场、模板等多类素材资源的预览与应用管理，覆盖从资源选取到作用于时间轴的完整流程
 - IV 实现按素材类型动态切换的属性面板体系，覆盖摄像头、视频、文字、场景布局、背景、动画等全类型属性配置

天店星耀 / 天店星云 — 零售管理平台 思迅软件

- 内容：
- 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发

- 业绩：
- 软件开发
 - 软件开发

2GoTrade — 证券交易结算系统 易交易科技

- 内容：
- 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发

- 业绩：
- 软件开发
 - 软件开发

自动化和机器人工业应用软件 鑫信藤科技

- 内容：
- 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发
 - 软件开发

业绩:

- 软件开发
- 软件开发